به نام خدا

سند مشخصات نیازمندی‌های نرم‌افزار
(Software Requirements Specification – SRS)

سامانه نمایش اطلاعات فروش

نام و نام خانوادگی	امیرحسین فرازمند
تاریخ ارسال سند	17 آبان 1405

فهرست

1. مقدمه 5
2. توصیف کلی سامانه 6
3. معماری و زمینه عملیاتی..... 9
4. نیازمندی‌های عملکردی..... 10
5. نیازمندی‌های رابط‌های خارجی 13
6. نیازمندی‌ها و مدل داده 14
7. نیازمندی‌های غیرعملکردی 18
8. مدل Use Case و سناریوها 19
9. قواعد کسب‌وکار و محدودیت‌ها 24
10. راستی‌آزمایی، آزمون و معیار پذیرش 25
11. فرآیند توسعه و اقلام تحویلی 28
12. ابهام‌ها و تصمیم‌های باز 30

شکل‌ها

شکل1: معماری منطقی سامانه و مرز اتصال پایگاه داده 9
شکل2: نمودار Use Case سامانه نمایش اطلاعات فروش..... 19

جدول‌ها

جدول1: مخاطبان سند و کاربردهای مورد انتظار 6
جدول2: خلاصه نیازمندی‌های عملکردی سامانه 7
جدول3: خلاصه نیازمندی‌های عملکردی سامانه 7
جدول4: فناوری‌ها و ابزارهای مورد استفاده در توسعه سامانه 8
جدول5: اجزای معماری سه‌لایه و مسئولیت هرکدام 9
جدول6: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-1: ورود و خروج 11
جدول7: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-2: نمایش فروشنده‌ها 11
جدول8: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-3: نمایش خریداران 11
جدول9: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-4: نمایش محصولات و قیمت‌ها 12
جدول10: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-5: نمایش موجودی انبار 12
جدول11: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-6: نمایش اطلاعات فروش‌ها 12
جدول12: مشخصات رابط‌های نرم‌افزاری و فناوری‌های ارتباطی 13
جدول13: ساختار جداول پایگاه داده SalesDB و مشخصات ستون‌ها 14
جدول14: روابط و کاردینالیتی جداول پایگاه داده SalesDB 15
جدول15: ساختار جداول کاربران (Users) در پایگاه داده WebAppDB 16
جدول16: مشخصات Viewهای پایگاه داده WebAppDB و منابع داده آن‌ها 16
جدول17: قواعد و محدودیت‌های یکپارچگی و پردازش داده 17
جدول18: فهرست نیازمندی‌های غیرعملکردی سامانه 18
جدول19: سناریو UC-01: ورود به سامانه 20
جدول20: سناریو UC-02: خروج از سامانه 20
جدول21: سناریو UC-03: مشاهده و جست‌وجوی فروشنده‌ها 21
جدول22: سناریو UC-04: مشاهده و جست‌وجوی خریداران 22
جدول23: سناریو UC-05: مشاهده محصولات و قیمت 22
جدول24: سناریو UC-06: مشاهده موجودی انبار 23
جدول25: سناریو UC-07: مشاهده و فیلتر فروش‌ها 24
جدول26: قواعد کسب‌وکار و محدودیت‌های عملیاتی سامانه 24
جدول27: موارد آزمون و نتایج مورد انتظار سامانه 26
جدول28: برنامه‌ریزی دورهای توسعه به روش Iterative-Incremental 28
جدول29: فهرست نمودارها و مستندات طراحی تکمیلی پروژه 28
جدول30: مستندات رسمی و غیررسمی موردنیاز پروژه 29

جدول31: ساختار پوشه‌ها و فایل‌های بسته تحویلی پروژه 30
جدول32: معیارهای ارزیابی و وزن امتیازدهی پروژه..... 30
جدول33: ابهام‌ها و تصمیم‌های نیازمند تعیین تکلیف..... 31

1. مقدمه

1.1 هدف سند:

هدف این سند، تعریف دقیق و قابل آزمون نیازمندی‌های سامانه وب‌اپ نمایش اطلاعات فروش است. سند، مرجع مشترک تحلیل‌گر، توسعه دهنده، طراح پایگاه‌داده، آزمون‌گر و ارزیاب پروژه خواهد بود و محدوده محصول، رفتارهای مورد انتظار، داده‌های ورودی و خروجی، قیود فنی و معیارهای پذیرش را تعیین می‌کند.

این SRS بر مبنای RFP ارائه شده تدوین شده است و هیچ قابلیت کسب‌وکاری خارج از RFP به محصول افزوده نشده. ابهامات موجود برای تصمیم‌گیری در بخش 12 مشخص شده است.

1.2 دامنه محصول:

محصول یک وب‌اپلیکیشن ساده با ASP.NET Core و C# است. کاربر پس از احراز هویت از طریق جدول Users در WebAppDB، به صفحات نمایش فروشنده‌ها، خریداران، محصولات و قیمت، موجودی انبار و فروش‌ها دسترسی پیدا می‌کند. داده‌های کسب‌وکاری از پنج View در WebAppDB خوانده می‌شود؛ این Viewها داده‌ها را مستقیما از جداول SalesDB می‌خوانند و هیچ نسخه‌ای از داده‌های SalesDB در WebAppDB کپی نمی‌شود.

سامانه صرفا خواندنی است. ایجاد، ویرایش و یا حذف اطلاعات کسب‌وکار در وب‌اپ جزو دامنه محصول نیست. خروج کاربر از سامانه نیز از طریق یک دکمه خروج انجام می‌شود.

1.3 اهداف و معیار موفقیت:

- پیاده‌سازی نیاز سازمانی با رویکرد مهندسی نرم‌افزار و حرکت مرحله‌ای از نیاز کاربر تا کلاس و کد.

- رعایت معماری سه‌لایه و جلوگیری از ارتباط مستقیم وب‌اپ با SalesDB.

- استفاده از Viewهای WebAppDB برای خواندن داده‌های SalesDB، بدون تکثیر داده.

- کارکرد صحیح شش صفحه اصلی؛ خوانایی و تمیزی کد.

- ارائه مستندات Formal و Informal کامل، قابل‌فهم و سازگار با پیاده‌سازی.

1.4 مخاطبان سند:

جدول1: مخاطبان سند و کاربردهای مورد انتظار

مخاطب	کاربرد سند
کارفرما / ارزیاب	بررسی پوشش نیازمندی‌ها، کیفیت تحلیل و انطباق خروجی با RFP
تحلیل‌گر و طراح	تهیه Use Caseها، مدل داده، معماری و سایر نمودارهای طراحی
توسعه‌دهنده	پیاده‌سازی کنترلرها، سرویس‌ها، مخازن، Viewها و صفحات
آزمون‌گر	طراحی و اجرای آزمون‌های قابل ردیابی به نیازمندی‌ها
کاربر سامانه	استفاده از صفحات مشاهده اطلاعات و عملیات ورود/خروج سامانه

1.5 قراردادها و ویژگی‌های کیفیت نیازمندی‌ها:

هر الزام باید تا حد امکان مستقل، بدون ابهام، سازگار با سایر الزامات، قابل ردیابی و قابل آزمون باشد. الزامات عملکردی با شناسه FR، الزامات کیفی با NFR و قیود فنی با ARC مشخص شده‌اند. در صورت تعارض بین تفسیرهای احتمالی، RFP مبنای اولویت است و تصمیم‌های حل نشده باید در بخش 12 ثبت و تایید شوند.

1.6 منابع و اسناد مرجع:

- RFP پروژه ارزیابی فنی: سامانه نمایش اطلاعات فروش (فایل PDF)

- این سند، مرجع نیازمندی‌هاست؛ جزئیات نمودارهای Component/Package, ERD, Class, Sequence, Activity, Wireframe در سند طراحی تکمیلی ثبت خواهند شد.

2. توصیف کلی سامانه

2.1 دیدگاه محصول:

سامانه محصولی مستقل در قالب وب‌اپلیکیشن است که در یک SQL Server با دو پایگاه‌داده SalesDB و WebAppDB کار می‌کند. از دید برنامه، تنها WebAppDB شناخته می‌شود و اطلاعی از وجود SalesDB ندارد. جدول Users در WebAppDB برای ورود کاربران استفاده می‌شود و پنج View همان پایگاه‌داده، داده‌های موردنیاز صفحات را از SalesDB دریافت می‌کنند.

2.2 کارکردهای اصلی محصول:

جدول2: خلاصه نیازمندی‌های عملکردی سامانه

شناسه	کارکرد	خلاصه رفتار
FR-1	ورود و خروج	احراز هویت با Username و Password از جدول Users، کنترل فعال بودن کاربر و خروج از سامانه
FR-2	فروشنده‌ها	نمایش فهرست فروشنده‌ها با جست‌وجو بر اساس نام
FR-3	خریداران	نمایش فهرست خریداران با جست‌وجو بر اساس نام
FR-4	محصولات و قیمت	نمایش قیمت محصولات و آخرین قیمت هر محصول
FR-5	انبار	نمایش موجود هر محصول و قرمز کردن موجودی کمتر از 10
FR-6	فروش‌ها	نمایش فروشنده، محصول، خریدار، تعداد، مبلغ کل و تاریخ، فیلتر بر اساس فروشنده

2.3 گروه‌های کاربری و ویژگی‌ها:

جدول3: خلاصه نیازمندی‌های عملکردی سامانه

گروه کاربر	ویژگی‌ها و سطح دسترسی
کاربر سامانه	بازیگر تعریف شده در RFP؛ با نام کاربری و رمز وارد می‌شود، صفحات را مشاهده می‌کند، جست‌جو/فیلتر می‌کند و خارج می‌شود.
مدیر یا نقش سازمانی	در RFP تعریف نشده است؛ نقش‌ها و سطح‌بندی دسترسی جزو دامنه این پروژه نیستند.

2.4 محیط بهره‌برداری و فناوری‌های هدف:

جدول4: فناوری‌ها و ابزارهای مورد استفاده در توسعه سامانه

حوزه	فناوری/قید
زبان و چارچوب	C# و ASP.NET Core 10 MVC
پایگاه داده	Microsoft SQL Server؛ هر دو پایگاه داده روی یک SQL Server
دسترس داده	Entity Framework Core
رابط کاربری	Razor Views و Bootstrap؛ پشتیبانی از فارسی و فرمت راست به چپ
کنترل نسخه	Git با GitHub
نمودارها	Visual Paradigm

2.5 محدوده خارج از محصول:

موارد زیر در RFP لازم دانسته نشده‌اند و در محدوده این نسخه قرار نمی‌گیرند:

- هش کردن رمز عبور
- قفل کردن حساب پس از تلاش ناموفق
- نقش‌ها و سطوح دسترسی کاربری
- فرم ثبت یا ویرایش اطلاعات
- استقرار وب‌اپ روی سرور

2.6 فرض‌ها و وابستگی‌ها:

- هر دو پایگاه داده SalesDB و WebAppDB روی یک نمونه SQL Server قرار دارند.
- Viewهای WebAppDB مجاز به خواندن جداول متناظر در SalesDB هستند.
- اطلاعات کاربران در جدول Users از پیش ایجاد شده است؛ در RFP وجود دو نمونه کاربر در اسکریپت WebAppDB_Create.sql ذکر شده است.

- برای هر یک از پنج جدول SalesDB حداقل 10 نمونه رکورد وارد می‌شود.

- کاربر نهایی با مرورگر وب به برنامه دسترسی دارد؛ مرورگرها و نسخه‌ها دقیق آن در RFP تعیین نشده است.

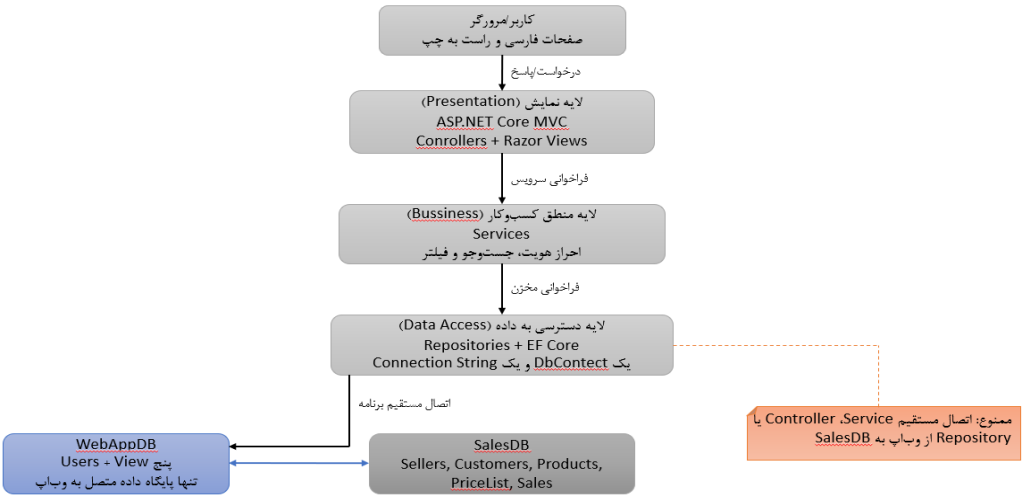
3. معماری و زمینه عملیاتی

3.1 معماری سه‌لایه:

سامانه باید از 3 لایه مجزا تشکیل شود. هر لایه فقط با لایه پایین‌تر خود تعامل می‌کند. Controller به هیچ عنوان نباید مستقیما به پایگاه داده یا DbContext دسترسی داشته باشد.

جدول5: اجزای معماری سه‌لایه و مسئولیت هرکدام

لایه	اجزای اصلی	مسئولیت
Presentation	ASP.NET Core MVC Razor Views و Controllers	دریافت درخواست کاربر، کنترل جریان صفحه، نمایش داده و پیام‌ها
Business	Services	اجرای منطق ورود و کنترل IsActive، آماده‌سازی داده برای نمایش، جست‌وجو و فیلتر
Data Access	EF Core, Repositories, DbContext	خواندن جدول Users و Viewهای WebAppDB؛ بدون اتصال مستقیم به SalesDB



شکل1: معماری منطقی سامانه و مرز اتصال پایگاه داده

3.2 قیود اتصال پایگاه داده:

- لایه Data فقط یک Connection String و یک DbContext دارد و آن DbContext به WebAppDB متصل است.

- برنامه وب فقط به WebAppDB متصل می‌شود؛ هیچ اتصال مستقیمی از Repository, Service, Controller, DbContext برنامه به SalesDB مجاز نیست.

- Repositoryها برای خواندن اطلاعات کسب‌وکار از Viewهای موجود در WebAppDB استفاده می‌کنند.

- Viewهای WebAppDB داده را با نام سه‌بخشی پایگاه داده اول از SalesDB می‌خوانند؛ داده‌ها در WebAppDB کپی یا همگام‌سازی نمی‌شوند.

- در EF Core، نگاشت Viewها باید با سازوکار ToView انجام شود.

- استفاده از Dependency Injection داخلی ASP.NET Core برای اتصال لایه‌ها الزامی است.

- هر لایه می‌تواند در پوشه‌ای مجزا در یک پروژه نگهداری شود؛ ساخت هر لایه در Class Library مستقل اختیاری است و امتیاز اضافی دارد.

3.3 مسیر تعامل داده:

مسیر مورد انتظار برای یک درخواست خواندن به ترتیب چنین است:

کاربر/مرورگر ← Controller در لایه نمایش ← Service در لایه منطق کسب‌وکار ← Repository در لایه داده ← DbContext/EF Core ← WebAppDB

پاسخ پس از بازگشت از همان لایه‌ها در View نمایش داده می‌شود. در مورد صفحات کسب‌وکار، Repository View متناظر را در WebAppDB می‌خواند و خود View به جداول SalesDB مراجعه می‌کنند.

3.4 الزامات سازگاری طراحی و پیاده‌سازی:

نام متدهایی که در نمودارهای Sequence استفاده می‌شوند باید با نام متدهای نمودار Class و پیاده‌سازی کد یکسان باشند. نمودار Component/Package باید با پوشه‌بندی و تفکیک واقعی پروژه مطابقت داشته باشد. مسیر داده در نمودار Sequence فروش باید صریحا نشان دهد Repository از vw_Sales در WebAppDB می‌خواند و View داده را از SalesDB دریافت می‌کند.

4. نیازمندی‌های عملکردی

نیازمندی‌های این بخش، شش شناسه FR درج شده در RFP را بیان می‌کند. FR-1 شامل هر دو رفتار ورود و خروج است؛ و برای روشن بودن سناریوها، در بخش Use Case به دو مورد کاربرد مستقل تقسیم شده است.

FR-1: ورود و خروج

جدول6: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-1: ورود و خروج

ویژگی	الزام
شرح نیازمندی	ورود با نام کاربری و رمز، بررسی اطلاعات با جدول Users در WebAppDB، رد ورود در صورت اطلاعات اشتباه یا غیرفعال بودن کاربر، نمایش نام کاربر در بالای صفحات پس از ورود، خروج از حساب با دکمه خروج
منبع داده	Users در WebAppDB
Use Case مرتبط	UC-01, UC-02
معیار پذیرش	رفتار شرح داده‌شده قابل اجرا باشد و داده فقط از منبع تعیین شده خوانده شود.

FR-2: فروشنده‌ها

جدول7: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-2: نمایش فروشنده‌ها

ویژگی	الزام
شرح نیازمندی	نمایش فهرست فروشنده‌ها از vw-Sellers و فراهم کردن جست‌وجو بر اساس نام.
منبع داده	vw_Sellers در WebAppDB
Use Case مرتبط	UC-03
معیار پذیرش	رفتار شرح داده‌شده قابل اجرا باشد و داده فقط از منبع تعیین شده خوانده شود.

FR-3: خریداران

جدول8: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-3: نمایش خریداران

ویژگی	الزام
شرح نیازمندی	نمایش فهرست خریداران از vw-Customers و فراهم کردن جست‌وجو بر اساس نام.
منبع داده	vw_Customers در WebAppDB
Use Case مرتبط	UC-04
معیار پذیرش	رفتار شرح داده‌شده قابل اجرا باشد و داده فقط از منبع تعیین شده خوانده شود.

FR-4: محصولات و قیمت

جدول9: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-4: نمایش محصولات و قیمت‌ها

ویژگی	الزام
شرح نیازمندی	نمایش فهرست محصولات همراه با نام، دسته، واحد و آخرین قیمت هر محصول
منبع داده	vw_Products در WebAppDB
Use Case مرتبط	UC-05
معیار پذیرش	رفتار شرح داده‌شده قابل اجرا باشد و داده فقط از منبع تعیین شده خوانده شود.

FR-5: انبار

جدول10: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-5: نمایش موجودی انبار

ویژگی	الزام
شرح نیازمندی	نمایش نام محصولات، واحد و موجودی انبار، مقدار موجودی کمتر از 10 باید با رنگ قرمز مشخص شود.
منبع داده	vw_Stock در WebAppDB
Use Case مرتبط	UC-06
معیار پذیرش	رفتار شرح داده‌شده قابل اجرا باشد و داده فقط از منبع تعیین شده خوانده شود.

FR-6: فروش‌ها

جدول11: مشخصات نیازمندی عملکردی FR-6: نمایش اطلاعات فروش‌ها

ویژگی	الزام
شرح نیازمندی	نمایش جدولی با ستون‌های فروشنده، محصول، خریدار، تعداد، مبلغ کل و تاریخ، امکان فیلتر فروش‌ها بر اساس فروشنده.
منبع داده	vw_Sales در WebAppDB
Use Case مرتبط	UC-07
معیار پذیرش	رفتار شرح داده‌شده قابل اجرا باشد و داده فقط از منبع تعیین شده خوانده شود.

4.1 جزئیات رفتاری ورود و خروج (FR-1):

- صفحه Login باید ورودی نام کاربری و رمز عبور را دریافت کند.

- اعتبار اطلاعات ورودی باید با رکورد متناظر در Users بررسی شود.

- مقدار IsActive کاربر باید کنترل شود؛ کاربر غیرفعال اجازه ورود ندارد.

- درصورت نامعتبر بودن نام کاربری/رمز عبور، پیام خطا نمایش داده شود.

- پس از ورود موفق، نام کامل ثبت‌شده در FullName در بالای صفحات نمایش داده شود.

- صفحات کسب‌وکار فقط برای کاربر Login شده قابل مشاهده باشد.

- دکمه خروج باید امکان خروج از سامانه (Logout) را فراهم کند.

4.2 جزئیات جست‌وجو و فیلتر:

- در صفحه فروشنده‌ها، جست‌وجو باید بر اساس نام فروشنده انجام شود، البته نوع تطبیق (تطبیق دقیق/ ابتدای رشته/ شامل عبارت) تعیین نشده است.

- در صفحه خریداران، جست‌وجو باید بر اساس نام خریدار انجام شود، البته نوع تطبیق (تطبیق دقیق/ ابتدای رشته/ شامل عبارت) تعیین نشده است.

- در صفحه فروش، باید قابلیت فیلتر کردن فهرست فروش‌ها بر اساس نام فروشنده وجود داشته باشد، البته نحوه انتخاب فروشنده، امکان حذف فیلتر و نحوه عملکردی جزئیات فیلتر بیان نشده است.

5. نیازمندی‌های رابط‌های خارجی

5.1 رابط کاربری:

- رابط کاربری باید با Razor Views و Bootstrap پیاده‌سازی شود.

- صفحات باید از زبان فارسی و چینش راست به چپ پشتیبانی کنند.

- پس از ورود، یک منوی ساده در بالای صفحات برای جابه‌جایی میان پنج صفحه اطلاعاتی وجود داشته باشد.

- نام کامل کاربر واردشده باید در بالای صفحات نمایش داده شود.

- شش صفحه مورد نیاز عبارتند از: ورود/خروج، فروشنده‌ها، خریداران، محصولات و قیمت، انبار و فروش‌ها

- طرح Wireframe ساده برای هر یک از شش صفحه باید در مجموعه مستندات طراحی تهیه شود.

5.2 رابط نرم‌افزاری:

جدول12: مشخصات رابط‌های نرم‌افزاری و فناوری‌های ارتباطی

رابط/مولفه	الزام

ASP.NET Core MVC	فریم‌ورک وب؛ نسخه 8 یا جدیدتر
Entity Framework Core	دسترسی داده از طریق یک DbContext؛ نگاشت Viewها با ToView
SQL Server	میزبان هر دو پایگاه داده SalesDB و WebAppDB
Dependency Injection	استفاده الزامی برای اتصال Controller/Service/Repository
GitHub	مخزن کنترل نسخه پروژه
Visual Paradigm	ابزار تهیه نمودارهای UML و ERD

5.3 رابط ارتباطی و شبکه:

RFP رابط API خارجی، سرویس وب، پروتکل اختصاصی یا اتصال به سامانه ثالثی را تعریف نکرده است. ارتباط اصلی سامانه با SQL Server و از مسیر WebAppDB انجام می‌شود. جزئیات محیط شبکه و پروتکل استقرار در RFP مشخص نشده و به دلیل خارج بودن استقرار از محدوده، در این نسخه الزامی ندارد.

6. نیازمندی‌ها و مدل داده

6.1 پایگاه داده اول: SalesDB

SalesDB پایگاه داده اصلی اطلاعات کسب‌و کار است. چهار جدول Customers, Products, Sellers, PriceList در RFP معرفی شده‌اند و جدول پنجم Sales نیز برای ثبت رابطه فروشنده، خریدار، محصول و مبلغ/تعداد فروش الزامی است.

جدول13: ساختار جداول پایگاه داده **SalesDB** و مشخصات ستون‌ها

جدول	ستون	نوع داده	قید / توضیح
Sellers	SellerId	INT IDENTITY	کلید اصلی (PK)
Sellers	FirstName	NVARCHAR(50)	نام
Sellers	LastName	NVARCHAR(50)	نام خانوادگی
Sellers	Phone	NVARCHAR(15)	تلفن
Sellers	City	NVARCHAR(50)	شهر
Products	ProductId	INT IDENTITY	کلید اصلی (PK)
Products	ProductName	NVARCHAR(100)	نام محصول

Products	Category	NVARCHAR(50)	دسته محصول؛ مانند لبنیات یا لوازم الکتریکی
Products	Unit	NVARCHAR(20)	واحد؛ مانند عدد یا کیلوگرم
Products	StockQuantity	INT	موجودی انبار
Customers	CustomerId	INT IDENTITY	کلید اصلی (PK)
Customers	FullName	NVARCHAR(100)	نام کامل یا نام شرکت
Customers	Phone	NVARCHAR(15)	تلفن
Customers	City	NVARCHAR(50)	شهر
Customers	Address	NVARCHAR(200)	نشانی
PriceList	PriceId	INT IDENTITY	کلید اصلی (PK)
PriceList	ProductId	INT	کلید خارجی (FK) به Products.ProductId
PriceList	Price	DECIMAL(18,0)	قیمت به ریال
PriceList	StartDate	DATE	تاریخ شروع اعتبار قیمت
Sales	SaleId	INT IDENTITY	کلید اصلی (PK)
Sales	SellerId	INT	کلید خارجی (FK) به Sellers.SellerId
Sales	CustomerId	INT	کلید خارجی (FK) به Customers.CustomerId
Sales	ProductId	INT	کلید خارجی (FK) به Products.ProductId
Sales	Quantity	INT	تعداد
Sales	UnitPrice	DECIMAL(18,0)	قیمت واحد در زمان فروش
Sales	SaleDate	DATE	تاریخ فروش

6.2 روابط بین جداول SalesDB

جدول14: روابط و کاردینالیتی جداول پایگاه داده SalesDB

رابطه	کاردینالیتی	توضیح
$Sellers \rightarrow Sales$	یک به چند (N:1)	هر فروشنده می‌تواند در چند رکورد فروش ظاهر شود؛ هر رکورد فروش یک SellerId دارد.

$Customers \rightarrow Sales$	یک به چند (N:1)	هر خریدار می‌تواند خریدار چند فروش باشد، هر رکورد فروش یک CustomerId دارد.
$Products \rightarrow Sales$	یک به چند (N:1)	هر محصول می‌تواند در چند فروش ثبت شود، هر رکورد فروش یک ProductId دارد.
$Products \rightarrow PriceList$	یک به چند (N:1)	برای هر محصول می‌توان چند رکورد قیمت با تاریخ شروع اعتبار متفاوت داشت.

6.3 پایگاه داده دوم: WebAppDB:

WebAppDB تنها پایگاه داده‌ای است که وب‌اپلیکیشن به آن متصل می‌شود. این پایگاه داده یک جدول برای ورود کاربران و پنج View برای خواندن اطلاعات کسب‌وکار دارد. هیچ جدول کپی‌شده‌ای از اطلاعات SalesDB در آن تعریف نمی‌شود.

جدول15: ساختار جداول کاربران (Users) در پایگاه داده WebAppDB

جدول	ستون	نوع داده	قید/توضیح
Users	UserId	INT IDENTITY	کلید اصلی (PK)
Users	Username	NVARCHAR(50)	نام کاربری؛ یکتا (Unique)
Users	Password	NVARCHAR(50)	رمز عبور؛ بدون هش
Users	FullName	NVARCHAR(100)	نام کامل
Users	IsActive	BIT	فعال یا غیرفعال بودن کاربر

6.4 مشخصات پنج View در WebAppDB:

جدول16: مشخصات Viewهای پایگاه داده WebAppDB و منابع داده آن‌ها

View	جداول مبدا در SalesDB	داده خروجی/کاربرد
vw_Sellers	Sellers	اطلاعات فروشنده‌ها / منبع صفحه فروشنده‌ها
vw_Customers	Customers	اطلاعات خریداران / منبع صفحه خریداران
vw_Products	Products + PriceList	نام، دسته، واحد و آخرین قیمت هر محصول / منبع صفحه محصولات و قیمت
vw_Stock	Products	نام محصول، واحد و موجودی انبار / منبع صفحه انبار

vw_Sales	Sales + Sellers + Customers + Products	نام فروشنده، نام محصول، نام خریدار، تعداد، مبلغ کل (Quantity × UnitPrice) و تاریخ / منبع صفحه فروش‌ها

6.5 الزامات ساخت و داده نمونه:

- برای هر یک از پنج جدول SalesDB حداقل 10 رکورد داده نمونه باید درج شود.
- در WebAppDB باید جدول Users، دو کاربر نمونه و پنج View ایجاد شود.
- اسکریپت SalesDB-Create.sql باید ساختار پنج جدول SalesDB را ایجاد کند.
- اسکریپت SalesDB_Data.sql باید داده‌های نمونه SalesDB را وارد کند.
- اسکریپت WebAppDB_Create.sql باید جدول Users، دو کاربر نمونه و پنج View را ایجاد کند.
- هر دو پایگاه داده باید روی یک SQL Server باشند.
- Viewها باید داده را از SalesDB بخوانند و نباید داده‌ای را در WebAppDB کپی کنند.

جدول17: قواعد و محدودیت‌های یکپارچگی و پردازش داده

شناسه	قاعده
DR-01	کلیدهای اصلی و خارجی باید مطابق تعریف جداول در بخش‌های 6.1 و 6.2 ایجاد شوند.
DR-02	مبلغ کل هر ردیف فروش در vw_Sales باید از حاصل‌ضرب Quantity در UnitPrice به دست آید.
DR-03	vw_Products باید آخرین قیمت هر محصول را از PriceList در کنار اطلاعات محصول ارائه کند. معیار دقیق "آخرین" بر اساس StartDate برداشت می‌شود؛ نحوه برخورد با تاریخ‌های آتی یا StartDateهای مساوی نیازمند تعیین تکلیف است.
DR-04	vw_Stock باید StockQuantity را برای هر محصول از Products ارائه کند.
DR-05	Repositoryهای برنامه برای داده کسب‌وکار از Viewها استفاده کنند، نه از جداول SalesDB
DR-06	جدول Users فقط برای احراز هویت و اطلاعات نمایشی کاربر استفاده شود.

7. نیازمندی‌های غیرعملکردی

RFP برای برخی ویژگی‌های کیفی الزام روشن تعیین کرده اما برای برخی موارد مثل زمان پاسخ، ظرفیت هم‌زمان و دسترس‌پذیری توضیحی ارائه نکرده است.

جدول18: فهرست نیازمندی‌های غیرعملکردی سامانه

شناسه	حوزه	نیازمندی
NFR-01	بومی‌سازی و رابط کاربری	صفحات باید به فارسی و راست به چپ باشند و از Razor Views و Bootstrap استفاده کنند.
NFR-02	قابلیت استفاده	کاربر باید بتواند از منوی ساده بالای صفحه میان پنج صفحه اطلاعاتی جابه‌جا شود. نام کامل کاربر پس از ورود در بالای صفحات دیده شود.
NFR-03	یکپارچگی معماری	پیاده‌سازی باید سه‌لایه باشد و هر لایه فقط با لایه مجاور خود تعامل کند. Controller نباید مستقیم به پایگاه داده متصل شود.
NFR-04	یکپارچگی داده	برنامه فقط به WebAppDB متصل باشد و داده‌ها SalesDB از طریق پنج View خوانده شوند؛ داده کسب‌وکار کپی نشود.
NFR-05	خواندنی بودن	صفحات کسب‌وکار فقط اطلاعات را نمایش دهند و عملیات افزودن، ویرایش و حذف در رابط کاربری فراهم نشود.
NFR-06	نگهداشت‌پذیری	نام متدها، نمودارهای Sequence و Class، پوشه‌بندی واقعی و کد باید با یکدیگر سازگار بوده و کد باید خوانا باشد.
NFR-07	تزریق وابستگی	اتصال لایه‌ها باید با Dependency Injection داخلی ASP.NET Core انجام شود.
NFR-08	کنترل دسترسی پایه	همه صفحات به‌جز صفحه ورود فقط پس از ورود کاربر قابل مشاهده باشند؛ وضعیت IsActive نیز در ورود کنترل شود.
NFR-09	عملکرد	RFP آستانه عددی زمان پاسخ، تعداد کاربران هم‌زمان یا حجم داده تعیین نکرده است؛ معیار عددی نیازمند توافق است.
NFR-10	قابلیت اطمینان	رفتار دقیق برنامه در قطع SQL Server، خطای View یا خطای غیرمنتظره در RFP تعیین نشده است؛ سیاست پیام و بازیابی نیازمند توافق است.
NFR-11	استقرارپذیری	استقرار روی سرور جزو محدوده این پروژه نیست.

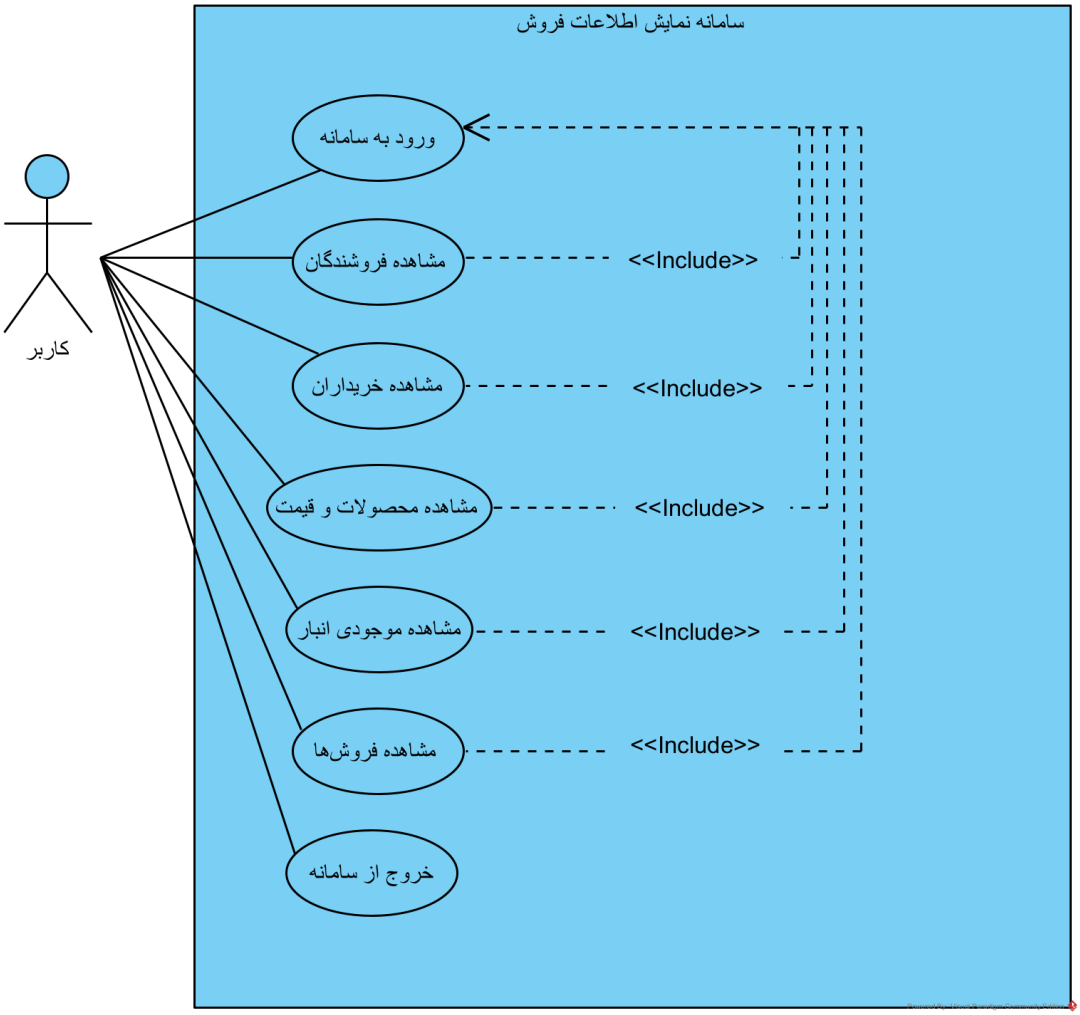
7.1 ملاحظات امنیتی در محدوده پروژه:

الزام امنیتی صریح موجود در RFP عبارت است از محدود کردن دسترسی به صفحات پس از ورود، تطبیق نام کاربری و رمز عبور با جدول Users و کنترل IsActive. هش کردن رمز، قفل حساب و نقش‌های کاربری در فهرست "لازم نیست" قرار گرفته‌اند. جزئیات مدیریت نشست، انقضای نشست، سیاست‌های پیچیدگی رمز عبور، محافظت CSRF و مجوزهای دقیق SQL Server در RFP مشخص نشده‌اند؛ بنابراین در این نسخه به عنوان پیاده‌سازی قطعی تعریف نمی‌شوند.

8. مدل Use Case و سناریوها

8.1 بازیگر و مرز سیستم:

بازیگر اصلی سامانه فقط "کاربر" است. سیستم شامل هفت Use Case می‌باشد: ورود، خروج، مشاهده فروشنده‌ها، مشاهده خریداران، مشاهده محصولات و قیمت، مشاهده موجودی انبار، مشاهده فروش‌ها. در نمودار مرز سیستم مشخص شده است.



شکل2: نمودار Use Case سامانه نمایش اطلاعات فروش

8.2 UC-01- ورود به سامانه:

جدول19: سناریو UC-01: ورود به سامانه

فیلد	شرح
بازیگر اصلی	کاربر
پیش‌شرط	کاربر صفحه ورود را باز کرده و WebAppDB و جدول Users در دسترس هستند.
محرک	کاربر نام‌کاربری و رمز عبور را ارسال می‌کند.
جریان اصلی	1. کاربر صفحه Login را باز می‌کند. 2. سامانه فرم نام‌کاربری و رمز عبور را نمایش می‌دهد. 3. کاربر نام‌کاربری و رمز عبور را وارد و ارسال می‌کند. 4. Controller درخواست را به Service مربوط به احراز هویت می‌سپارد. 5. Service از Repository می‌خواهد رکورد کاربر را از Users در WebAppDB بازیابی کند. 6. سامانه تطبیق نام‌کاربری و رمز عبور را بررسی می‌کند. 7. سامانه مقدار IsActive را بررسی می‌کند. 8. در صورت معتبر و فعال بودن کاربر، ورود موفق ثبت و دسترسی به صفحات مجاز می‌شود؛ Fullname برای نمایش در بالای صفحات در دسترس قرار می‌گیرد.
جریان‌های جایگزین/خطا	1. اگر نام کاربری یافت نشود یا رمز عبور مطابقت نداشته باشد، ورود رد و پیام خطا نمایش داده می‌شود. 2. اگر اطلاعات ورود درست باشد اما IsActive برابر False باشد، ورود رد می‌شود. 3. اگر WebAppDB در دسترس نباشد، ورود کامل نمی‌شود، متن و نحوه نمایش خطای فنی نیازمند تعیین تکلیف است.
پس شرط	کاربر فعال و احراز هویت شده است یا ورود رد شده و کاربر همچنان در صفحه Login قرار دارد.

8.3 UC-02- خروج از سامانه

جدول20: سناریو UC-02: خروج از سامانه

فیلد	شرح
بازیگر اصلی	کاربر وارد شده
پیش‌شرط	کاربر نشست احراز هویت‌شده دارد و دکمه خروج در دسترس است.
محرک	کاربر دکمه خروج را انتخاب می‌کند.

جریان اصلی	1. کاربر دکمه خروج را انتخاب می‌کند. 2. سامانه وضعیت احراز هویت/نشست جاری را خاتمه می‌دهد. 3. سامانه کاربر را از دسترسی به صفحات محافظت شده خارج می‌کند.
جریان‌های جایگزین/خطا	اگر عملیات خروج با خطای فنی مواجه شود، رفتار پیام و بازیابی در RFP مشخص نشده است.
پس شرط	کاربر دیگر نباید به صفحات محافظت شده دسترسی معتبر داشته باشد و باید برای مشاهده مجدد وارد سامانه شود.

8.4 UC-03- مشاهده و جست‌وجوی فروشنده‌ها

جدول21: سناریو UC-03: مشاهده و جست‌وجوی فروشنده‌ها

فیلد	شرح
بازیگر اصلی	کاربر وارد شده
پیش‌شرط	کاربر وارد سامانه شده و vw_Sellers در WebAppDB قابل خواندن است.
محرک	کاربر گزینه فروشنده‌ها را باز می‌کند.
جریان اصلی	1. کاربر صفحه فروشنده‌ها را باز می‌کند. 2. Controller درخواست را به Service فروشنده‌ها می‌سپارد. 3. Service از Repository داده را از vw_Sellers در WebAppDB دریافت می‌کند. 4. فهرست فروشنده‌ها در صفحه نمایش داده می‌شود. 5. کاربر می‌تواند نامی برای جست‌وجو وارد کند. 6. سامانه نتایج منطبق با نام جست‌وجو شده را نمایش می‌دهد.
جریان‌های جایگزین/خطا	1. اگر جست‌وجو نتیجه‌ای نداشته باشد، حالت بدون نتیجه نمایش داده می‌شود، متن دقیق پیام نیازمند تعیین تکلیف است. 2. اگر منبع داده در دسترس نباشد، داده نمایش داده نمی‌شود؛ پیام خطای فنی نیازمند تعیین تکلیف است.
پس شرط	فهرست کامل یا فهرست فیلترشده فروشنده‌ها نمایش داده شده است؛ داده‌ای تغییر نکرده است.

8.5 UC-04- مشاهده و جست‌وجوی خریداران

جدول22: سناریو UC-04: مشاهده و جست‌وجوی خریداران

فیلد	شرح
بازیگر اصلی	کاربر وارد شده
پیش‌شرط	کاربر وارد سامانه شده و vw_Customers در WebAppDB قابل خواندن است.
محرک	کاربر گزینه خریداران را از منوی بالای صفحه انتخاب می‌کند.
جریان اصلی	1. کاربر صفحه خریداران را باز می‌کند. 2. Controller درخواست را به Service خریداران می‌سپارد. 3. Service از Repository داده را از vw_Customers در WebAppDB دریافت می‌کند. 4. فهرست خریداران نمایش داده می‌شود. 5. کاربر می‌تواند نام خریدار را برای جست‌وجو وارد کند. 6. سامانه نتایج منطبق با نام را نمایش می‌دهد.
جریان‌های جایگزین/خطا	1. اگر جست‌وجو نتیجه‌ای نداشته باشد، حالت بدون نتیجه نمایش داده می‌شود، متن دقیق پیام نیازمند تعیین تکلیف است. 2. اگر منبع داده در دسترس نباشد، داده نمایش داده نمی‌شود؛ پیام خطای فنی نیازمند تعیین تکلیف است.
پس شرط	فهرست کامل یا فیلترشده خریداران نمایش داده شده است؛ داده‌ای تغییر نکرده است.

8.6 UC-05- مشاهده محصولات و قیمت

جدول23: سناریو UC-05: مشاهده محصولات و قیمت

فیلد	شرح
بازیگر اصلی	کاربر وارد شده
پیش‌شرط	کاربر وارد سامانه شده و vw_Products در WebAppDB قابل خواندن است.
محرک	کاربر گزینه محصولات و قیمت را از منوی بالای صفحه انتخاب می‌کند.
جریان اصلی	1. کاربر صفحه محصولات و قیمت را باز می‌کند. 2. Controller درخواست را به Service محصولات می‌سپارد. 3. Service از Repository داده را از vw_Products در WebAppDB دریافت می‌کند.

	4. سامانه فهرست محصولات را همراه نام، دسته، واحد و آخرین قیمت هر محصول نمایش می‌دهد.
جریان‌های جایگزین/خطا	1. اگر محصولی در منبع داده وجود نداشته باشد، فهرست خالی نمایش داده می‌شود؛ پیام آن نیازمند تعیین تکلیف است. 2. اگر محصولی رکوردی در PriceList نداشته باشد، رفتار نمایش قیمت در RFP مشخص نشده است. 3. اگر برای یک محصول، چند StartDate مساوی یا تاریخ آتی وجود داشته باشد، قاعده انتخاب قیمت نیازمند تعیین تکلیف است.
پس شرط	فهرست محصولات و اطلاعات قیمت نمایش داده شده است؛ داده‌ای تغییر نکرده است.

8.7 UC-06- مشاهده موجودی انبار

جدول24: سناریو UC-06: مشاهده موجودی انبار

فیلد	شرح
بازیگر اصلی	کاربر وارد شده
پیش‌شرط	کاربر وارد سامانه شده و vw_Stock در WebAppDB قابل خواندن است.
محرک	کاربر گزینه انبار را از منوی بالای صفحه انتخاب می‌کند.
جریان اصلی	1. کاربر صفحه انبار را باز می‌کند. 2. Controller درخواست را به Service انبار می‌سپارد. 3. Service از Repository داده را از vw_Stock در WebAppDB دریافت می‌کند. 4. سامانه نام محصول، واحد و موجودی انبار را نمایش می‌دهد. 5. برای هر ردیف که StockQuantity کمتر از 10 است، مقدار موجودی با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.
جریان‌های جایگزین/خطا	1. اگر موجودی دقیقا 10 باشد، شرط "کمتر از 10" برقرار نیست و قرمز نمی‌شود. 2. اگر View داده‌ای برنگرداند، فهرست خالی نمایش داده می‌شود؛ متن پیام نیازمند تعیین تکلیف است.
پس شرط	فهرست موجودی نمایش داده شده و ردیف‌های کمتر از 10 با رنگ قرمز مشخص شده‌اند؛ داده‌ای تغییر نکرده است.

8.8 UC-07- مشاهده و فیلتر فروش‌ها

جدول25: سناریو UC-07: مشاهده و فیلتر فروش‌ها

فیلد	شرح
بازیگر اصلی	کاربر وارد شده
پیش‌شرط	کاربر وارد سامانه شده و vw_Sales در WebAppDB قابل خواندن است.
محرک	کاربر گزینه فروش‌ها را از منوی بالای صفحه انتخاب می‌کند.
جریان اصلی	1. کاربر صفحه فروش‌ها را باز می‌کند. 2. Controller درخواست را به Service فروش‌ها می‌سپارد. 3. Service از Repository داده را از vw_Sales در WebAppDB دریافت می‌کند. 4. سامانه جدول فروش‌ها را با ستون فروشنده، محصول، خریدار، تعداد، مبلغ کل و تاریخ نمایش می‌دهد. 5. کاربر یک فروشنده را برای فیلتر انتخاب می‌کند. 6. سامانه فقط فروش‌های مرتبط با فروشنده انتخاب‌شده را نمایش می‌دهد.
جریان‌های جایگزین/خطا	1. اگر برای فروشنده انتخاب‌شده فروشی وجود نداشته باشد، حالت بدون نتیجه نمایش داده می‌شود؛ متن دقیق پیام نیازمند تعیین تکلیف است. 2. اگر View یا دیتابیس در دسترس نباشد، داده نمایش داده نمی‌شود؛ پیام خطای فنی نیازمند تعیین تکلیف است.
پس شرط	فهرست کلی یا فیلتر شده فروش‌ها نمایش داده شده است؛ داده‌ای تغییر نکرده است.

9. قواعد کسب‌وکار و محدودیت‌ها

جدول26: قواعد کسب‌وکار و محدودیت‌های عملیاتی سامانه

شناسه	قاعده / محدویت
BR-01	فقط کاربرانی که نام کاربری و رمز معتبر دارند و IsActive آن‌ها فعال است، می‌توانند وارد شوند.
BR-02	به جز صفحه Login، همه صفحات فقط پس از ورود قابل دسترسی هستند.
BR-03	کاربر پس از ورود با یک منوی ساده در بالای صفحات بین پنج صفحه اطلاعاتی جابه‌جا می‌شود.
BR-04	نام کامل کاربر از Users.FullName گرفته می‌شود و در بالای صفحات نمایش داده می‌شود.

BR-05	صفحات کسب‌وکار فقط خواندنی هستند؛ ثبت ویرایش و حذف داده در رابط وب مجاز نیست.
BR-06	قیمت قابل نمایش هر محصول، آخرین قیمت مرتبط با آن محصول در PriceList است؛ تعریف دقیق آخرین قیمت در بخش 12 بررسی شده.
BR-07	موجودی فقط زمانی قرمز می‌شود که مقدار آن اکیدا کمتر از 10 باشد، مقدار 10 مشمول این قاعده نیست.
BR-08	مبلغ کل هر فروش برابر Quantity ضرب‌در UnitPrice ثبت‌شده در همان رکورد فروش است.
BR-09	وب‌اپلیکیشن فقط WebAppDB را می‌شناسد؛ Viewهای WebAppDB مسئول خواندن داده از SalesDB هستند.
BR-10	هر دو پایگاه داده باید روی یک SQL Server باشند و داده‌های SalesDB نباید در WebAppDB کپی شوند.

9.1 محدودیت‌های طراحی:

- ارتباط مستقیم Controller با پایگاه داده ممنوع است.

- لایه داده تنها یک DbContext و یک Connection String متصل به WebAppDB دارد.

- نگاشت Viewها در EF Core با ToView انجام می‌شود.

- Dependency Injection داخلی ASP.NET Core الزامی است.

- پوشه‌بندی لایه‌ها در یک پروژه مجاز است، Class Library مستقل برای هر لایه امتیاز اضافی دارد.

- استقرار روی سرور و امکانات مدیریتی/ویرایشی در محدوده این نسخه نیستند.

10. راستی‌آزمایی، آزمون و معیار پذیرش

10.1 راهبرد آزمون:

برای هر جریان اصلی و هر جریان جایگزین تعریف شده در سناریوهای Use Case باید دست‌کم یک مورد آزمون وجود داشته باشد. مجموع موارد آزمون پروژه نباید کمتر از 10 مورد باشد. هر مورد آزمون باید شناسه Use Case مرتبط را ثبت کند. جدول زیر مجموعه پایه پیشنهاد و قابل اجرا را ارائه می‌کند؛ ستون "نتیجه واقعی" هنگام اجرای آزمون تکمیل می‌شود.

جدول27: موارد آزمون و نتایج مورد انتظار سامانه

شناسه آزمون	Use Case	شرح آزمون / پیش‌شرط	نتیجه مورد انتظار	نتیجه واقعی
TC-01	UC-01	ورود با Username و Password معتبر برای کاربر فعال	ورود موفق؛ دسترسی به صفحات مجاز و نمایش FullName بالای صفحات	
TC-02	UC-01	ورود با نام کاربری نامعتبر	ورود رد و پیام خطا نمایش داده شود	
TC-03	UC-01	ورود با رمز عبور نادرست	ورود رد و پیام خطا نمایش داده شود	
TC-04	UC-01	ورود کاربری که IsActive = False دارد و رمز او صحیح است.	ورود رد شود و پیام خطا نمایش داده شود	
TC-05	UC-02	انتخاب دکمه خروج پس از ورود به سامانه	نشست خاتمه یابد و صفحات محافظت شده دیگر قابل دسترسی نباشند	
TC-06	UC-03	بازکردن صفحه فروشنده‌ها	داده از vw_Sellers دریافت و نمایش داده شود	
TC-07	UC-03	جست‌وجوی نام فروشنده موجود	نتایج منطبق نمایش داده شوند	
TC-08	UC-03	جست‌وجوی نامی که وجود ندارد	حالت بدون نتیجه نمایش داده شود	
TC-09	UC-04	بازکردن صفحه خریداران و جست‌وجوی نام	داده از vw_Customers خوانده و نتایج جست‌وجو نمایش داده شود	
TC-10	UC-05	بازکردن صفحه محصولات و قیمت	نام، دسته، واحد و آخرین قیمت محصول از vw_Products نمایش داده شود	
TC-11	UC-06	نمایش محصول با StockQuantity = 9	موجودی با رنگ قرمز مشخص شود	
TC-12	UC-06	نمایش محصول با StockQuantity = 10	موجودی قرمز نشود	
TC-13	UC-07	باز کردن فروش‌ها	ستون‌های فروشنده، محصول، خریدار، تعداد، مبلغ کل و تاریخ نمایش داده	

			شود؛ مبلغ کل $Quantity \times UnitPrice$ باشد	
TC-14	UC-07	فیتلر کردن فروش‌ها بر اساس فروشنده	فقط فروش‌های فروشنده انتخاب‌شده نمایش داده شوند	
TC-15	UC-07	فیلتر فروشنده‌ای که فروش ندارد	حالت بدون نتیجه نمایش داده شود	
TC-16	UC-01 تا UC-07	تلاش برای بازکردن مستقیم صفحه سامانه بدون login	دسترسی رد و کاربر به صفحه Login هدایت شود	
TC-17	UC-03 تا UC-07	بازبینی مسیر دسترسی به داده در کد/لاگ و تنظیمات	اتصال برنامه فقط به WebAppDB باشد؛ Viewها منبع داده SalesDB باشند	
TC-18	UC-03 تا UC-07	بررسی عملیات روی صفحات سامانه	هیچ عملیات افزودن، ویرایش یا حذف در صفحات ارائه نشود	

10.2 معیارهای پذیرش محصول

- شش صفحه تعریف‌شده در RFP وجود داشته باشد و کارکرد FR-1 تا FR-6 را پوشش دهند.

- هر هفت Use Case با سناریوهای اصلی و جایگزین مستند شده باشند.

- نمودار Use Case دارای بازیگر User، مرز سیستم، هفت Use Case و روابط Include مطابق با RFP باشد.

- ورود فقط برای اطلاعات معتبر و کاربر فعال موفق باشد، صفحات سامانه بدون ورود قابل‌مشاهده نباشند.

- پنج View نام‌گذاری شده در WebAppDB ایجاد شوند و صفحات از همان Viewها داده بخوانند.

- وب‌اپلیکیشن تنها یک Connection String و یک DbContext متصل به WebAppDB داشته باشد و به SalesDB اتصال مستقیم برقرار نکند.

- هر پنج جدول SalesDB حداقل 10 رکورد نمونه داشته باشند و WebAppDB شامل دو نمونه کاربر باشد.

- حداقل 10 مورد آزمون اجرا و نتیجه واقعی آن‌ها ثبت شود؛ آزمون‌های پایه این سند 18 مورد است.

- نمودارها و کد از نظر نام متدها، لایه‌ها و مسیر دسترسی داده با یکدیگر سازگار باشند.

- مستندات و اقلام تحویلی مطابق بخش 11 ارائه شوند.

10.3 ثبت نتیجه آزمون:

سند تست رسمی باید حداقل شامل شناسه آزمون، UseCase مربوط، شرح آزمون، نتیجه مورد انتظار و نتیجه واقعی باشد. آزمون ناموفق باید با شرح خطا و وضعیت رفع آن ثبت شود. صرفا درج نتیجه مورد انتظار، جایگزین اجرای واقعی آزمون نیست.

11. فرآیند توسعه و اقلام تحویلی

11.1 روش توسعه:

روش توسعه باید تکاملی و افزایشی (Iterative-Incremental) و Use Case محور باشد. کار از نیاز کاربر و رفتار بیرونی آغاز می‌شود و به تدریج به طراحی ساختار داخلی، کلاس‌ها و کد می‌رسد. ترتیب کلان کار مطابق RFP چنین است: مطالعه کامل RFP و طرح پرسش‌ها پیش از شروع، تحلیل نیازمندی‌ها و تدوین SRS و Use Case، طراحی کلی شامل ERD دو پایگاه داده و نمودار لایه‌ها، ساخت پایگاه داده‌ها، اسکریپت‌ها، داده نمونه و Viewها؛ اجرای سه دور افزایشی، آزمون نهایی و تکمیل مستندات، تحویل و ارائه 20 دقیقه‌ای. پس از آماده شدن نمودار Use Case کل سیستم و ERD دو پایگاه داده، در هر دور این توالی تکرار می‌شود: سناریو ← Class ← Sequence ← Activity ← کد ← تست.

11.2 دورهای پیاده‌سازی:

جدول28: برنامه‌ریزی دورهای توسعه به روش Iterative-Incremental

دور	Use Caseها/محدوده	خروجی پایان دور
Iteration 1	ورود و خروج	ساختار سه‌لایه پروژه، اتصال به WebAppDB و ورود کارا
Iteration 2	فروشنده‌ها، خریداران، محصولات و قیمت	ساخت vw_Customers, vw_Sellers, vw_Products و سه صفحه نمایشی
Iteration 3	انبار و فروش‌ها	ساخت vw-Stock, vw_Sales ، دو صفحه آخر، تست کامل و جمع‌بندی مستندات

11.3 نمودارها و اسناد طراحی تکمیلی موردنیاز پروژه:

جدول29: فهرست نمودارها و مستندات طراحی تکمیلی پروژه

سند / نمودار	محتوای الزامی طبق RFP
Use Case Digram	بازیگر User، هفت Use Case، روابط Include از Use Caseهای مشاهده به Login و رسم مرز سیستم
Use Case Scenarios	نام، بازیگر، پیش‌شرط، جریان اصلی، جریان جایگزین، پس‌شرط

Activity Diagrams	حداقل دو نمودار: فرآیند ورود با تصمیم‌های "نام کاربری و رمز درست است؟" و "کاربر فعال است؟" و فرآیند مشاهده/فیلتر فروش‌ها
Sequence Diagrams	حداقل دو نمودار برای ورود و مشاهده فروش‌ها؛ نمایش پیام‌ها در مسیر Repository, Service, Controller, Database؛ انطباق نام متدها با Class Diagram
Class Diagram	کلاس‌های Model شامل Seller, Product, Customer, Price, Sale و User؛ کلاس‌های Service, Repository, Interface؛ ویژگی‌ها، متدها، روابط و لایه هر کلاس
ERD	دو نمودار جداگانه SalesDB و WebAppDB؛ کلیدهای اصلی، خارجی، روابط یک‌به‌چند و نمایش پنج View در WebAppDB به همراه جداول SalesDB که هر Viewمی‌خواند
Component/Package Diagram	سه‌لایه، اتصال لایه داده فقط به WebAppDB، ارتباط Viewها با SalesDB و انطباق با پوشه‌بندی واقعی کد
Wireframe	طرح ساده هر شش صفحه

11.4 ثبت ریسک و مدیریت نسخه:

- در پایان هر Iteration یک Commit همراه Tag ثبت شود؛ نمونه نام‌گذاری: Iteration-1, Iteration-2, Iteration-3

- در پایان هر دور یک یادداشت Dev Log تهیه شود که شامل 3 تا 5 ریسک همان دور و راه مقابله با هر ریسک باشد.

- نمونه ریسک تصریح‌شده در RFP: View به SalesDB دسترسی نداشته باشد؛ راه مقابله باید در Dev Log همان دور ثبت شود.

- تغییر نیازمندی یا تصمیم مربوطه به موارد باید در نسخه سند و Dev Log قابل ردیابی باشد.

11.5 مستندات رسمی و غیررسمی:

جدول30: مستندات رسمی و غیررسمی موردنیاز پروژه

نوع	سند	حداقل محتوا
Formal	SRS	هدف، کاربران، FR-1 تا FR-6، نمودار Use Case و سناریو هر Use Case
Formal	سند طراحی	ERD, Class, Sequence, Activity، نمودار لایه‌ها و Wireframe به همراه توضیح جداول
Formal	سند تست	Use Case مربوط، شرح آزمون، نتیجه مورد انتظار و نتیجه واقعی

Informal	README.md	معرفی کوتاه، نحوه اجرا، کاربر و رمز تستی، اسکرین‌شات صفحات
Informal	Dev Log	یادداشت پایان هر دور: کار انجام شده، مشکلات و ریسک‌ها
Informal	توضیحات داخل کد	توضیح کلاس‌ها و متدهای اصلی

11.6 ساختار بسته تحویل:

جدول31: ساختار پوشه‌ها و فایل‌های بسته تحویلی پروژه

مسیر / فایل	محتوا
/src	سورس کامل پروژه
/database	سه فایل SalesDB_Create.sql, SalesDB_Data.sql, WebAppDB_Create.sql
/docs	مستندات بخش 11.5 و نمودارها
README.md	معرفی و راهنمای اجرا

11.7 معیارهای امتیازدهی اعلام‌شده در RFP:

جدول32: معیارهای ارزیابی و وزن امتیازدهی پروژه

معیار	وزن
مهندسی نرم‌افزار: رعایت مراحل و کیفیت **SRS** و نمودارها	30 از 100
معماری: جدایی درست لایه‌ها	25 از 100
طراحی دیتابیس: **View**ها و ارتباط صحیح دو دیتابیس	20 از 100
کارکرد صحیح صفحات **FR-1** تا **FR-6**	15 از 100
مستندات **Informal** و تمیزی کد	10 از 100

12. ابهام‌ها و تصمیم‌های باز

موارد زیر در RFP مقدار یا رفتار قطعی ندارند. برای جلوگیری از برداشت‌های متفاوت، لازم است پیش از تثبیت طراحی یا در زمان مناسب در طول Iterationها تعیین تکلیف شوند. ثبت این موارد به معنی افزودن الزام جدید نیست.

جدول33: ابهام‌ها و تصمیم‌های نیازمند تعیین تکلیف

شناسه	موضوع	وضعیت / تصمیم موردنیاز
TBD-01	صفحه مقصد پس از ورود	RFP مشخص نمی‌کند پس از Login موفق کاربر به کدام صفحه هدایت شود. صفحه پیش‌فرض باید تعیین شود.
TBD-02	مدیریت نشست	مدت اعتبار نشست، انقضا، بستن مرورگر و رفتار پس از انقضا تعیین نشده است.
TBD-03	جست‌وجوی نام	مشخص نیست جست‌وجو دقیق، ابتدای رشته یا شامل عبارت باشد؛ حساسیت به حروف و فاصله‌ها نیز مشخص نیست.
TBD-04	فیلتر فروشنده	کنترل انتخاب فروشنده، مقدار پیش‌فرض، پاک کردن فیلتر و رفتار انتخاب "همه" تعیین نشده است.
TBD-05	نتیجه خالی	متن و طراحی پیام "نتیجه‌ای پیدا نشد" برای صفحات جست‌وجو و فروش‌ها تعیین نشده است.
TBD-06	قیمت بدون سابقه	اگر محصول هیچ رکورد PriceList نداشته باشد، نحوه نمایش قیمت تعیین نشده است.
TBD-07	آخرین قیمت	برداشت پایه، انتخاب بیش‌ترین StartDate است؛ اما احتساب/عدم احتساب تاریخ‌های آینده و شکستن تساوی تاریخ‌ها روشن نیست.
TBD-08	نام Schema در SQL Server	RFP استفاده از نام سه بخشی Viewها را می‌خواهد، اما نام Schema جداول و Viewها را مشخص نکرده است.
TBD-09	مجوزهای SQL Server	حساب اتصال WebAppDB و مجور لازم برای خواندن داده SalesDB از طریق Viewها تعیین نشده است.
TBD-10	خطاهای فنی	رفتار دقیق در قطع SQL Server، خطای اجرای View یا خطای غیرمنتظره از طریق Viewها تعیین نشده است.
TBD-11	قالب نمایش	قالب تاریخ، جداکننده هزارگان، نمایش واحد پول ریال و قالب تلفن‌ها تعیین نشده است.
TBD-12	مرتب‌سازی و صفحه‌بندی	ترتیب پیش‌فرض ردیف‌ها، امکان مرتب‌سازی و صفحه‌بندی در RPF تعریف نشده است.
TBD-13	عملکرد	حداکثر زمان پاسخ، حجم داده، تعداد کاربر همزمان و اندازه صفحه داده مشخص نشده است.
TBD-14	سیاست رمز عبور	طول/قواعد رمز، نحوه نگهداری امن و تغییر رمز تعریف نشده است؛ هش کردن رمز صراحتا در RFP لازم دانسته نشده است.

TBD-15	نمایش FullName	مکان دقیق نمایش FullName در همه صفحات و رفتار آن پس از تغییر حساب نیازمند تثبیت UI است.